İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

LAZER IŞIKLARIYLA İNSAN HAREKETİNE KARŞI KORUNAN BÖLGE OLUŞTURULMASI

SALİH MERT ŞENER
MUHAMMET ENSAR TARHAN

BİTİRME TEZİ RAPORU

DANIŞMAN

DR. ÖĞR. ÜYESİ FURKAN DÜNDAR

İSTANBUL, 2026

İSTÜN
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

LAZER IŞIKLARIYLA İNSAN HAREKETİNE KARŞI KORUNAN BÖLGE OLUŞTURULMASI

…….... tarafından hazırlanan tez …./…./…….. tarihinde komitemiz tarafından ……. ile …….. olarak kabul edilmiştir.

Proje Danışmanı
Dr. Öğr. Üyesi.…
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi

Jüri Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi ….
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi _____

Dr. Öğr. Üyesi ….
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi _____

Dr. Öğr. Üyesi ….
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi _____

İÇİNDEKİLER

SEMBOLLER 2
KISALTMALAR 3
ŞEKİL LİSTESİ 4
ÇİZELGE LİSTESİ 5
ÖZET 6
1. GİRİŞ 7
1.1 Projenin Amaç ve Kapsamı 7
1.2 Proje Konusunun Anlamı ve Önemi 7
2. KURAMSAL TEMELLER VE LİTERATÜR TARAMASI 8
2.1 Lazer Tabanlı Algılama Sistemleri 8
2.2 LDR Sensörlerin Çalışma Prensibi 8
2.3 Gerilim Bölücü Devre ve Analog Veri Okuma 9
2.4 STM32 Mikrodenetleyici ile Sensör ve Hareket Kontrolü 9
2.5 Step Motorlar ve Kartezyen Hareket Mekanizması 10
2.6 Limit Switch, Alarm Çıkışı ve Sistem Güvenilirliği 10
2.7 Literatür Taraması ve Benzer Çalışmaların Değerlendirilmesi 11
3. MATERYAL VE YÖNTEM 12
3.1 Sistem Tasarımı ve Genel Çalışma Prensibi 12
3.2 Kullanılan Malzemeler 12
3.3 Maliyet Hesabı 14
3.4 Elektronik Devre Tasarımı 14
3.5 Mekanik Tasarım ve Hareket Mekanizması 19
3.6 Yazılım ve Kontrol Algoritması 21
3.7 Test Yöntemi 23
4. BULGULAR 25
5. SONUÇ VE ÖNERİLER 28
KAYNAKLAR 29
EKLER 31
ÖZGEÇMİŞ 32

SEMBOLLER

V_{out}	Çıkış gerilimi
V_{cc}	Besleme gerilimi
R_1	Gerilim bölücü devrede kullanılan birinci direnç
R_2	Gerilim bölücü devrede kullanılan ikinci direnç
V	Volt
mV	Milivolt
Ω	Ohm
kΩ	Kiloohm
µF	Mikrofarad
m	Metre
mm	Milimetre
nm	Nanometre
mW	Miliwatt

KISALTMALAR

ADC	Analog-to-Digital Converter / Analog-Sayısal Dönüştürücü
GPIO	General Purpose Input/Output / Genel Amaçlı Giriş/Çıkış
GND	Ground / Toprak
LDR	Light Dependent Resistor / Işığa Bağımlı Direnç
LED	Light Emitting Diode / Işık Yayan Diyot
NO	Normally Open / Normalde Açık Kontak
NC	Normally Close / Normalde Kapalı Kontak
STM32	STMicroelectronics 32-bit mikrodenetleyici ailesi
USB	Universal Serial Bus / Evrensel Seri Veri Yol
VCC	Besleme gerilimi
VIN	Giriş gerilimi
TB6560	Step motor sürücü entegresi/modeli

ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 1 STM32 Nucleo-G431KB pin bağlantıları 15
Şekil 2 TB6560 step motor sürücü bağlantıları 15
Şekil 3 Limit switch, buton ve buzzer bağlantıları 16
Şekil 4 LDR sensör ve lazer modülü bağlantıları 16
Şekil 5 L7805CV gerilim regülatörü ve güç bağlantısı 16
Şekil 6 Elektronik bağlantıların gerçek sistem üzerindeki görünümü 17
Şekil 7 LDR sensör bağlantılarının gerçek görünümü 18
Şekil 8 Hareket sisteminin SolidWorks genel montaj görünümü ve ölçüleri 19
Şekil 9 Lazer modülü taşıyıcı parçası 19
Şekil 10 LDR sensör yerleşim kutusunun SolidWorks görünümü 20
Şekil 11 Hareket sisteminin montaj sonrası görünümü 20
Şekil 12 LDR sensör yerleşim kutusunun montaj sonrası görünümü 21
Şekil 13 Yazılım ve kontrol algoritmasının akış diyagramı 22
Şekil 14 Farklı mesafelerde lazer ışığının algılama panelindeki görünümü 23
Şekil 15 Farklı ortam ışığında gerçekleştirilen test görüntüleri 24
Şekil 16 Lazer ışınının buzlu pleksi cam üzerindeki yansıması 25
Şekil 17 LDR gerilim değerlerinin multimetre ile ölçülmesi 26

ÇİZELGE LİSTESİ

Çizelge 1 Projede kullanılan temel malzemeler ve kullanım amaçları 13
Çizelge 2 Projede kullanılan malzemelerin yaklaşık maliyetleri 14
Çizelge 3 LDR gruplarından ölçülen gerilim değerleri 26

ÖZET

LAZER IŞIKLARIYLA İNSAN HAREKETİNE KARŞI KORUNAN BÖLGE OLUŞTURULMASI

S. MERT ŞENER
M. ENSAR TARHAN

Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Bitirme Projesi

Proje Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Furkan DÜNDAR

Bu tez çalışmasında, lazer ışınlarıyla insan hareketini algılayabilen bir güvenlik sistemi geliştirilmesi amaçlanmıştır. Sistem; lazer modülü, LDR sensörleri, STM32 Nucleo-G431KB mikrodenetleyicisi, alarm çıkışı ve hareket mekanizmasından oluşmaktadır. Lazer ışını sensöre ulaştığında sistem normal durumda kalmakta, ışının kesilmesi durumunda ise mikrodenetleyici bu değişimi değerlendirerek alarm durumuna geçmektedir.

Proje kapsamında elektronik devre, gömülü yazılım ve mekanik tasarım birlikte ele alınmıştır. Çalışma sonucunda fiziksel temas gerektirmeden hareket algılayabilen, düşük maliyetli ve geliştirilebilir bir lazer güvenlik sistemi prototipi oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: *Lazer güvenlik sistemi, LDR sensör, STM32, hareket algılama, mekatronik sistem, alarm sistemi.*

1. GİRİŞ

1.1 Projenin Amaç ve Kapsamı

Bu tez çalışmasının amacı, lazer ışınları kullanılarak insan hareketini algılayabilen bir güvenlik sistemi geliştirmektir. Tasarlanan sistemde lazer ışınının sensöre ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilmekte, ışının kesilmesi durumunda bu durum güvenlik ihlali olarak değerlendirilmektedir.
Proje kapsamında lazer modülü ve LDR sensörleri algılama birimi olarak kullanılmış; STM32 Nucleo-G431KB mikrodenetleyicisi ise alarm çıkışı ve hareket mekanizmasının kontrolünde görev almıştır. Sensörlerden alınan veriler mikrodenetleyici tarafından değerlendirilmekte ve sistemin normal durumda mı yoksa alarm durumunda mı olduğuna karar verilmektedir.
Çalışmanın sonunda, düşük maliyetli, geliştirilebilir ve temel güvenlik uygulamalarında kullanılabilecek bir lazer güvenlik sistemi prototipi ortaya koymak hedeflenmiştir.

1.2 Proje Konusunun Anlamı ve Önemi

Güvenlik sistemleri, belirli alanların korunması ve izinsiz girişlerin kısa sürede algılanması açısından önemlidir. Özellikle giriş çıkışların kontrol edilmesi gereken yerlerde, hareketin hızlı şekilde fark edilmesi ve kullanıcıya uyarı verilmesi gerekmektedir.
Lazer tabanlı sistemler, fiziksel temas gerektirmeden algılama yapabildiği için bu tür uygulamalarda kullanılabilecek pratik çözümlerdendir. Lazer ışınının kesilmesiyle sistemin uyarı verebilmesi, düşük maliyetli ve uygulanabilir bir güvenlik yapısı oluşturulmasını sağlar.
Bu proje, lazer ve sensör yapısını mikrodenetleyici kontrollü bir sistemle birleştirdiği için mekatronik mühendisliği açısından önem taşımaktadır.
Bu çalışma, yalnızca lazer ışınının kesilmesini algılayan basit bir devre olarak değil; elektronik algılama, gömülü yazılım ve mekanik hareket yapısını bir araya getiren bir mekatronik sistem olarak değerlendirilmektedir.

2. KURAMSAL TEMELLER VE LİTERATÜR TARAMASI

2.1 Lazer Tabanlı Algılama Sistemleri

Lazer tabanlı algılama sistemleri, belirli bir doğrultuda gönderilen ışık demetinin kesilip kesilmediğini kontrol ederek çalışır. Lazer ışını algılayıcıya ulaştığında sistem normal durumda kalır. Işının insan hareketi veya herhangi bir engel nedeniyle kesilmesi durumunda ise sistem bu durumu algılayarak uyarı verebilmektedir [1].

Bu sistemlerin en önemli avantajı, fiziksel temas gerektirmeden algılama yapabilmesidir. Bu nedenle kapı girişleri, geçiş noktaları ve belirli alanların kontrol edilmesi gibi güvenlik uygulamalarında kullanılabilir. Ancak sistemin doğru çalışması için lazer kaynağı ile algılayıcının düzgün hizalanması gerekir. Ortam ışığı, titreşim veya hizalama hataları yanlış alarm oluşmasına neden olabilir [2].

Bu tez çalışmasında geliştirilen sistem, lazer ışınının kesilmesini algılayarak güvenlik ihlalini belirlemeyi amaçlayan mekatronik bir güvenlik prototipi olarak ele alınmıştır.

2.2 LDR Sensörlerin Çalışma Prensibi

LDR, üzerine düşen ışık miktarına bağlı olarak direnç değeri değişen bir sensör elemanıdır. Işık miktarı arttığında LDR'nin direnç değeri azalır, ışık azaldığında ise direnç değeri yükselir. Bu özelliği sayesinde LDR sensörler, ışık seviyesindeki değişimleri algılamak için kullanılabilir [3].

LDR sensörlerin düşük maliyetli ve kolay kullanılabilir olması, bu tür prototip çalışmalar için avantaj sağlamaktadır. Ancak ortam ışığından etkilenebilmeleri nedeniyle sensör yerleşimi ve lazer hizalaması dikkatli yapılmalıdır. Bu tez çalışmasında LDR sensörler, lazer ışınındaki kesintiyi algılamak amacıyla kullanılmıştır.

2.3 Gerilim Bölücü Devre ve Analog Veri Okuma

LDR gibi direnç değeri değişen sensörlerden alınan bilginin mikrodenetleyici tarafından okunabilmesi için bu değişimin gerilim değerine dönüştürülmesi gerekir. Bu işlem için en sık kullanılan devre yapılarından biri gerilim bölücü devredir. Gerilim bölücü devrede çıkış gerilimi, devrede kullanılan dirençlerin oranına bağlı olarak değişmektedir [5].

$$V_{out} = V_{cc} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2} \qquad (1)$$

Burada (V_{out}) çıkış gerilimini, (V_{cc}) besleme gerilimini, (R_1) ve (R_2) ise gerilim bölücü devrede kullanılan dirençleri ifade etmektedir. Dirençlerden biri LDR olduğunda, ışık miktarındaki değişim çıkış gerilimini de değiştirmektedir.

Mikrodenetleyici, bu analog gerilim değerini ADC birimi ile sayısal değere dönüştürür. Böylece sensörden gelen bilgi yazılım içinde değerlendirilebilir hale gelir [5],[6]. Bu tez çalışmasında LDR'den alınan değerler belirlenen eşik değerle karşılaştırılarak lazer ışınının kesilip kesilmediği anlaşılmaktadır. Eşik değerin doğru seçilmesi, yanlış alarm oluşmaması açısından önemlidir.

2.4 STM32 Mikrodenetleyici ile Sensör ve Hareket Kontrolü

STM32 mikrodenetleyici, bu projede sensörlerden alınan verilerin okunması ve sistemin genel kontrolünün sağlanması amacıyla kullanılmıştır. Mikrodenetleyici sayesinde hareket sistemi kontrol edilebilmekte ve sensörlerden gelen bilgiler yazılım içinde değerlendirilip elde edilen sonuca göre alarm çıkışı çalışabilmektedir.

Bu çalışmada kontrol birimi olarak STM32 Nucleo-G431KB geliştirme kartı tercih edilmiştir. Bu kart, prototip geliştirme çalışmaları için uygun bir yapıya sahiptir. Üzerinde STM32G431KBT6 mikrodenetleyicisi, USB bağlantısı ve dahili STLINK-V3E programlayıcı/debugger birimi bulunmaktadır. Bu özellikler, yazılım yükleme ve test işlemlerini daha kolay hale getirmektedir [6].

Projede STM32 mikrodenetleyici, lazer ışınının kesilip kesilmediğini belirlemek için sensörlerden gelen değerleri okumakta, motorların hareketlerini kontrol etmekte ve sistemin normal durumda mı yoksa alarm durumunda mı çalışacağına karar vermektedir.

2.5 Step Motorlar ve Kartezyen Hareket Mekanizması

Step motorlar, belirli adım açılarıyla dönebilen ve konum kontrolü yapılabilen motorlardır. Bu özellikleri sayesinde iki eksenli hareket sistemlerinde sıkça kullanılmaktadır. Uygun sürücü devresiyle birlikte kullanıldığında, mikrodenetleyiciden gelen sinyallere göre yön ve hız kontrolü yapılabilir [7].

Kartezyen hareket mekanizması, hareketin X ve Y eksenleri üzerinde sağlandığı sistem yapısıdır. Bu tür mekanizmalarda motorlar; kayış-kasnak, lineer mil ve rulman gibi elemanlarla birlikte çalışarak taşıyıcı parçanın istenen doğrultuda hareket etmesini sağlar [7].

Bu tez çalışmasında lazer modülünün belirlenen alan içinde konumlandırılabilmesi için step motorlar ve kartezyen hareket yapısı kullanılmıştır. Hareketin düzgün sağlanabilmesi için motor kontrolü, kayış gerginliği, eksen hizalaması ve mekanik kararlılık gibi noktalar önem taşımaktadır [7],[8].

2.6 Limit Switch, Alarm Çıkışı ve Sistem Güvenilirliği

Limit switchler, hareketli sistemlerde sınırların belirlenmesi için kullanılan anahtar elemanlarıdır. Hareket mekanizması belirlenen uç noktaya ulaştığında limit switch devreye girerek sistemin sınırı algılamasını sağlar. Bu sayede motorun mekanik yapıyı zorlaması ve parçaların zarar görmesi önlenebilmektedir [7].

Alarm çıkışı, güvenlik sistemlerinde kullanıcıyı uyarmak için kullanılan önemli bir bölümdür. Lazer ışınının kesilmesi veya sistemin güvenlik ihlali algılaması durumunda LED, buzzer, siren veya benzeri bir uyarı elemanı aktif hale getirilebilir [9].

Bu tez çalışmasında limit switchler hareket mekanizmasının güvenli sınırlar içinde çalışması için, alarm çıkışı ise algılanan güvenlik ihlalinin kullanıcıya bildirilmesi için düşünülmüştür.

2.7 Literatür Taraması ve Benzer Çalışmaların Değerlendirilmesi

Literatürde lazer ve LDR kullanılarak geliştirilen güvenlik sistemlerinin genellikle ışının kesilmesi prensibine dayandığı görülmektedir. Bu çalışmalarda lazer ışını algılayıcı elemana yönlendirilmekte, ışının kesilmesi durumunda ise sistem alarm veya uyarı çıkışı vermektedir [1], [2].

Benzer çalışmalarda Arduino, PIC veya farklı mikrodenetleyiciler kullanılarak sensör verilerinin işlendiği ve güvenlik ihlali durumunda buzzer, LED, siren ya da bildirim sistemlerinin aktif edildiği görülmektedir [4], [9]. Bu durum, lazer tabanlı algılama yönteminin düşük maliyetli güvenlik uygulamalarında kullanılabilir olduğunu göstermektedir.

Bu tez çalışması, literatürdeki lazer-LDR tabanlı güvenlik sistemleriyle benzer bir algılama mantığına sahiptir. İncelenen çalışmalardan farklı olarak mevcut projede STM32 Nucleo-G431KB mikrodenetleyicisi ve kartezyen hareket mekanizması birlikte kullanılmıştır.

3. MATERYAL VE YÖNTEM

3.1 Sistem Tasarımı ve Genel Çalışma Prensibi

Bu çalışmada geliştirilen sistem; lazer modülü, LDR sensörleri, STM32 Nucleo-G431KB mikrodenetleyicisi, alarm çıkışı ve hareket mekanizmasından oluşmaktadır.
Lazer ışını LDR sensörüne ulaştığında sistem normal durumda kabul edilir. Işının insan hareketi veya herhangi bir engel nedeniyle kesilmesi durumunda sensörden alınan değer değişir. Bu değişim STM32 mikrodenetleyicisi tarafından değerlendirilerek alarm durumu oluşturulur.
Hareket mekanizması ise lazer modülünün belirlenen alan içinde konumlandırılması için kullanılmıştır.

3.2 Kullanılan Malzemeler

Bu projede algılama, kontrol, hareket ve uyarı işlemleri için farklı bileşenler kullanılmıştır. Sistemin ana kontrol birimi olarak STM32 Nucleo-G431KB geliştirme kartı tercih edilmiştir. Lazer ışığını algılamak için LDR sensörler, algılama hattını oluşturmak için ise lazer modülü, Lazer modülünden gelen ışını algılayıcı tarafında yaymak için buzlu pleksi cam kullanılmıştır. Hareket mekanizmasında step motorlar, Step motor sürücüleri, kayış-kasnak sistemi, lineer miller ve rulmanlar yer almaktadır. Ayrıca mekanik sınırların belirlenmesi için limit switchler, kullanıcı uyarısı için ise alarm çıkışı kullanılmıştır. Projede kullanılan temel malzemeler ve görevleri Çizelge 1'de verilmiştir.

Malzeme	Model	Kullanım Amacı
STM32 Geliştirme Kartı	STM32 Nucleo-G431KB	Ana kontrol birimi
LDR Sensör	10 mm LDR	Lazer ışığını algılama
Lazer Modülü	MXD1230 650 nm 5 mW	Algılama hattı oluşturma
Step Motor	NEMA 17 HS4401	Hareket mekanizmasını sağlama
Motor Sürücü	TB6560 step motor sürücü	Step motorların kontrol edilmesi
Limit Switch	Mekanik limit switch	Eksen sınırlarını belirleme
Lineer Rulman	LM8UU	Taşıyıcı hareketini düzgün sağlama
Radyal Rulman	608ZZ	Hareket mekanizmasında dönme ve yataklama desteği sağlama
Lineer Mil	8 mm lineer mil	Hareket ekseni oluşturma
Kayış-Kasnak Sistemi	GT2 kayış ve kasnak	Hareket ekseni oluşturma
Gerilim Regülatörü	L7805CV	Gerilim düzenleme
Alarm Elemanı	Buzzer	Kullanıcıya uyarı verme
Buton	3 bacaklı anahtarlı buton / Anlik basmalı buton	Motor hareketini durdurma/devam ettirme ve alarmı susturma
Buzlu Pleksi Cam	Buzlu pleksi panel	Lazer ışığını dağıtma ve algılama yüzeyi oluşturma

Çizelge 1 *Projede kullanılan temel malzemeler ve kullanım amaçları*

3.3 Maliyet Hesabı

Bu bölümde projede kullanılan temel malzemelerin yaklaşık maliyetleri verilmiştir. Projede STM32 geliştirme kartı, LDR sensörler, lazer modülü, step motorlar, motor sürücüleri, limit switchler, mekanik parçalar, buzzer, buton ve buzlu pleksi cam gibi malzemeler kullanılmıştır. Malzemelerin fiyatları piyasa koşullarına göre değişebileceği için maliyet hesabı yaklaşık olarak yapılmıştır. Amaç, geliştirilen sistemin düşük maliyetli bir prototip olarak yapılabilirliğini göstermektir.

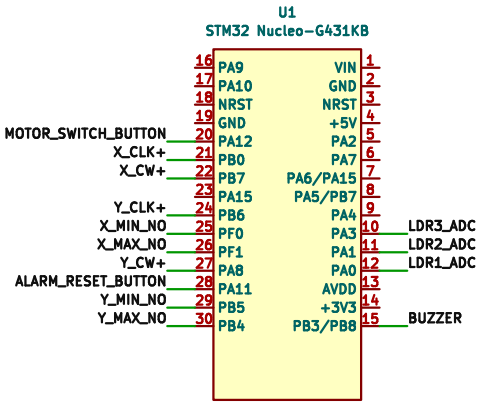
Malzeme	Adet	Birim Fiyatı (TL)	Toplam Fiyat (TL)
STM32 Nucleo-G431KB	1	1459	1459
10 mm LDR sensör	12	27	324
Lazer modülü	1	324	324
NEMA 17 step motor	2	897	1794
TB6560 motor sürücü	2	394	788
Limit switch	4	134	536
GT2 kayış ve kasnak seti	3	340	1020
Lineer mil	2 m	350	700
Butonlar	2	50	100
Buzlu pleksi cam	1	450	450
3D baskı filamenti	3 kg	850	2550
Buzzer	1	20	20
Lineer rulmanlar LM8UU	8	150	1200
Radyal rulmanlar 608ZZ	2	100	200
L7805CV	1	15	15
Toplam			**11480**

Çizelge 2 *Projede kullanılan malzemelerin yaklaşık maliyetleri*

3.4 Elektronik Devre Tasarımı

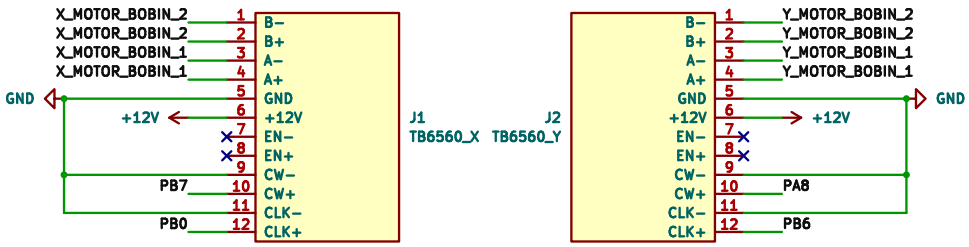
STM32 Nucleo-G431KB geliştirme kartı, sistemin ana kontrol birimi olarak kullanılmıştır. LDR sensörlerden gelen analog sinyaller STM32'nin analog giriş pinlerine bağlanmıştır. Motor sürücü, limit switch, buton ve buzzer bağlantıları ise sistemin kontrol ve uyarı işlemlerini gerçekleştirecek şekilde belirlenmiştir.

Devre kurulumu sırasında PF0, PF1 ve PB8 pinlerini kart üzerindeki bağlantılar kontrol edilerek gerekli lehim düzenlemeleri yapılmış ve bu pinler sistemde kullanılabilir hale getirilmiştir.



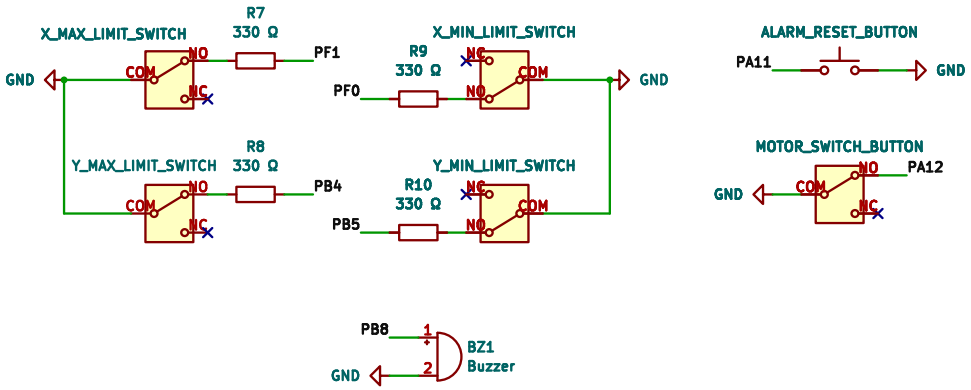
Şekil 1 *STM32 Nucleo-G431KB pin bağlantıları*

Step motorların kontrolü için X ve Y eksenlerinde ayrı ayrı TB6560 step motor sürücüleri kullanılmıştır. STM32'den gelen CLK ve CW sinyalleri sürücülere aktarılmış, motor bobinleri de sürücü çıkışlarına bağlanmıştır. Sürücüler 12 V besleme hattı üzerinden çalıştırılmıştır.



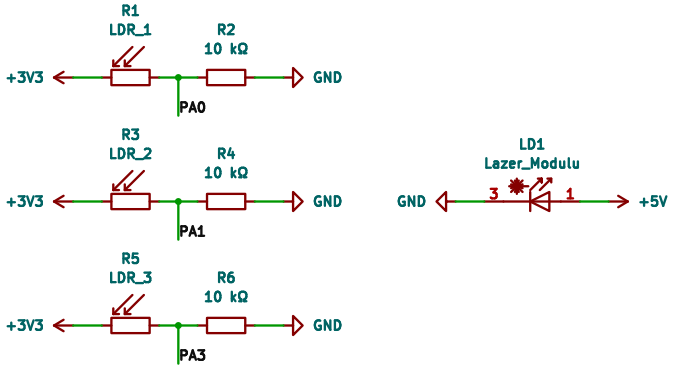
Şekil 2 *TB6560 step motor sürücü bağlantıları*

Limit switchler, hareket mekanizmasının uç sınırlarını algılamak için kullanılmıştır. Motor kontrol anahtarı hareketin durdurulup devam ettirilmesi için, alarm susturma butonu ise buzzer çıkışını kapatmak için devreye eklenmiştir. Buzzer bağlantısı alarm durumunda sesli uyarı vermek amacıyla yapılmıştır.



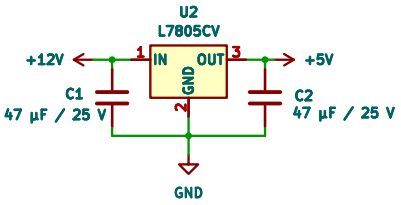
Şekil 3 Limit switch, buton ve buzzer bağlantıları

LDR sensörler, lazer ışığındaki değişimi algılamak için gerilim bölücü devre yapısında kullanılmıştır. Her LDR devresinde 10 kΩ direnç kullanılmış ve elde edilen çıkış gerilimi STM32'nin analog girişlerine aktarılmıştır. Lazer modülü ise algılama hattını oluşturmak için 5 V ile beslenmiştir.



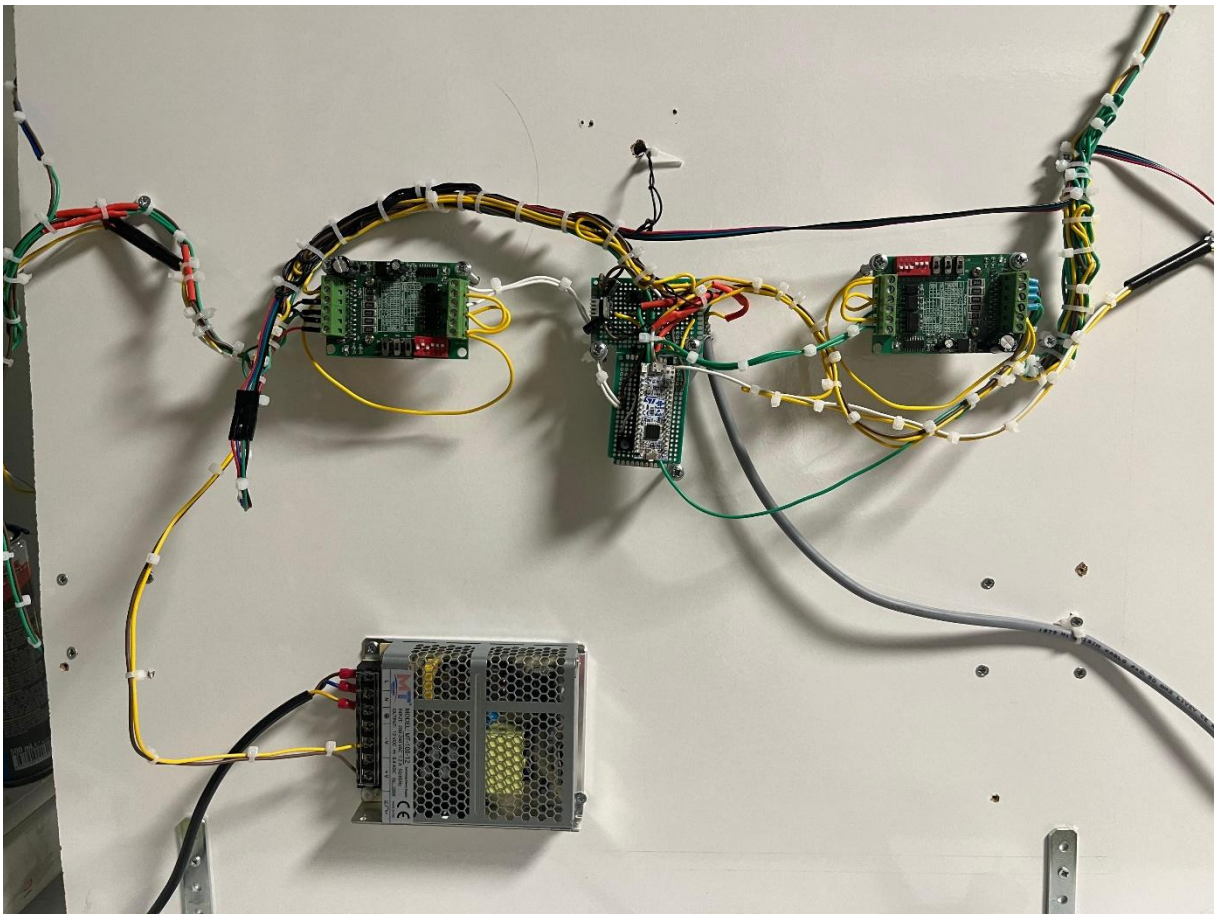
Şekil 4 LDR sensör ve lazer modülü bağlantıları

Sistemde gerekli 5 V besleme için L7805CV gerilim regülatörü kullanılmıştır. Regülatörün girişine 12 V uygulanmış, çıkışından 5 V alınmıştır. Giriş ve çıkış hatlarında 47 µF / 25 V kondansatörler kullanılarak gerilim dalgalanmalarının azaltılması amaçlanmıştır. Devredeki tüm birimler ortak GND hattı üzerinden bağlanmıştır.



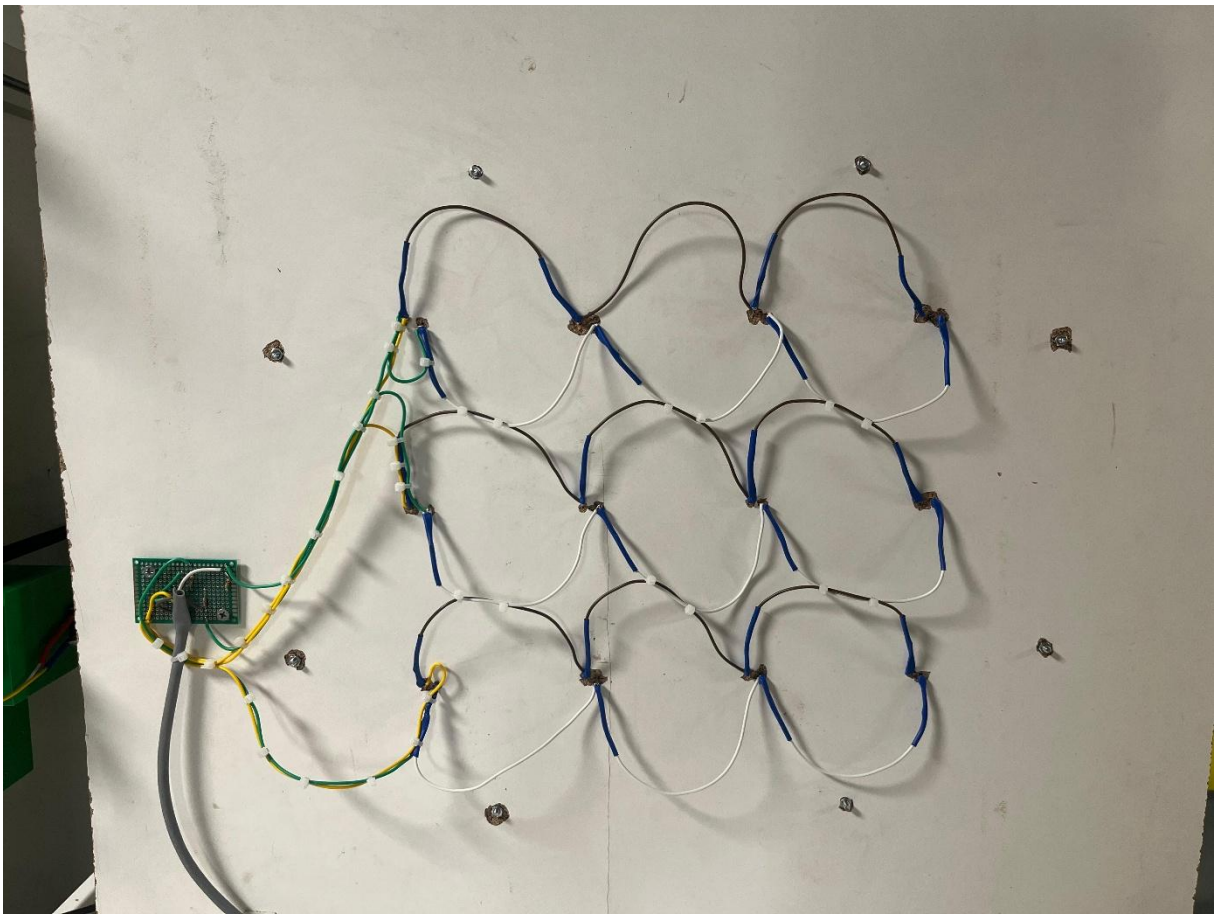
Şekil 5 L7805CV gerilim regülatörü ve güç bağlantısı

KiCad üzerinde hazırlanan devre bağlantıları, sistem üzerinde gerçek bağlantılarla uygulanmıştır. STM32 geliştirme kartı, TB6560 motor sürücüleri, güç kaynağı ve diğer bağlantılar aynı panel üzerinde sabitlenmiştir.



Şekil 6 *Elektronik bağlantıların gerçek sistem üzerindeki görünümü*

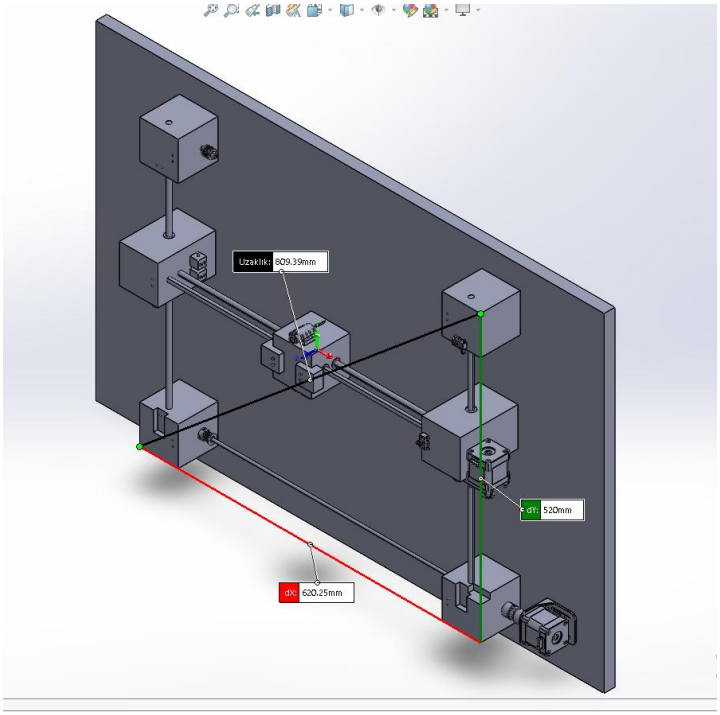
Sistemde kullanılan 12 adet LDR sensör, dörderli gruplar halinde paralel bağlanmıştır. Sensörler, lazer ışığındaki değişimi algılayacak şekilde panel üzerine yerleştirilmiş ve bağlantıları gerilim bölücü devre yapısına uygun olarak yapılmıştır.



Şekil 7 *LDR sensör bağlantılarının gerçek görünümü*

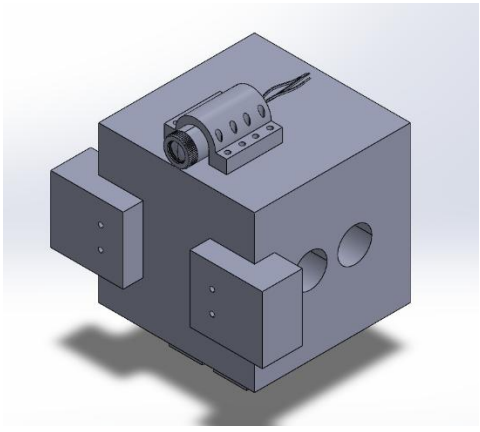
3.5 Mekanik Tasarım ve Hareket Mekanizması

Mekanik tasarım, lazer modülünün algılama paneli üzerinde farklı noktaları tarayabilmesi amacıyla yapılmıştır. Hareket sistemi SolidWorks programında modellenmiş ve X-Y ekseninde çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Tasarımda step motorlar, lineer miller, rulmanlar, kayış-kasnak sistemi ve taşıyıcı parçaların yerleşimi dikkate alınmıştır.



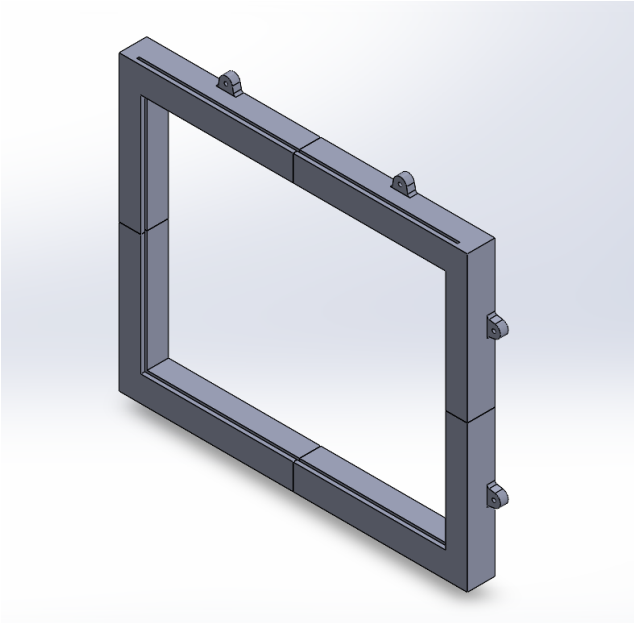
Şekil 8 *Hareket sisteminin SolidWorks genel montaj görünümü ve ölçüleri*

Hareket mekanizmasında step motorlardan alınan dönme hareketi kayış-kasnak sistemi ile taşıyıcı parçaya aktarılmıştır. Lineer miller ve rulmanlar, taşıyıcının eksen üzerinde daha düzgün hareket etmesini sağlamak için kullanılmıştır. Lazer modülü ise hareketli taşıyıcı parça üzerine yerleştirilmiştir.



Şekil 9 *Lazer modülü taşıyıcı parçası*

LDR sensörlerin düzenli yerleştirilebilmesi ve buzlu pleksi camın panel üzerine sabitlenebilmesi için ayrıca bir algılama paneli kutusu tasarlanmıştır. Bu kutu, dış ortam ışığının etkisini azaltmak ve lazer ışığının algılama alanına daha düzenli ulaşmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.



Şekil 10 *LDR sensör yerleşim kutusunun SolidWorks görünümü*

Tasarlanan uygun parçalar 3D yazıcı ile üretilmiş ve sistem üzerine monte edilmiştir. Montaj sonrasında step motorlar, kayış-kasnak sistemi, lineer miller, lazer taşıyıcı ve algılama paneli birlikte çalışacak şekilde düzenlenmiştir.



Şekil 11 *Hareket sisteminin montaj sonrası görünümü*



Şekil 12 *LDR sensör yerleşim kutusunun montaj sonrası görünümü*

3.6 Yazılım ve Kontrol Algoritması

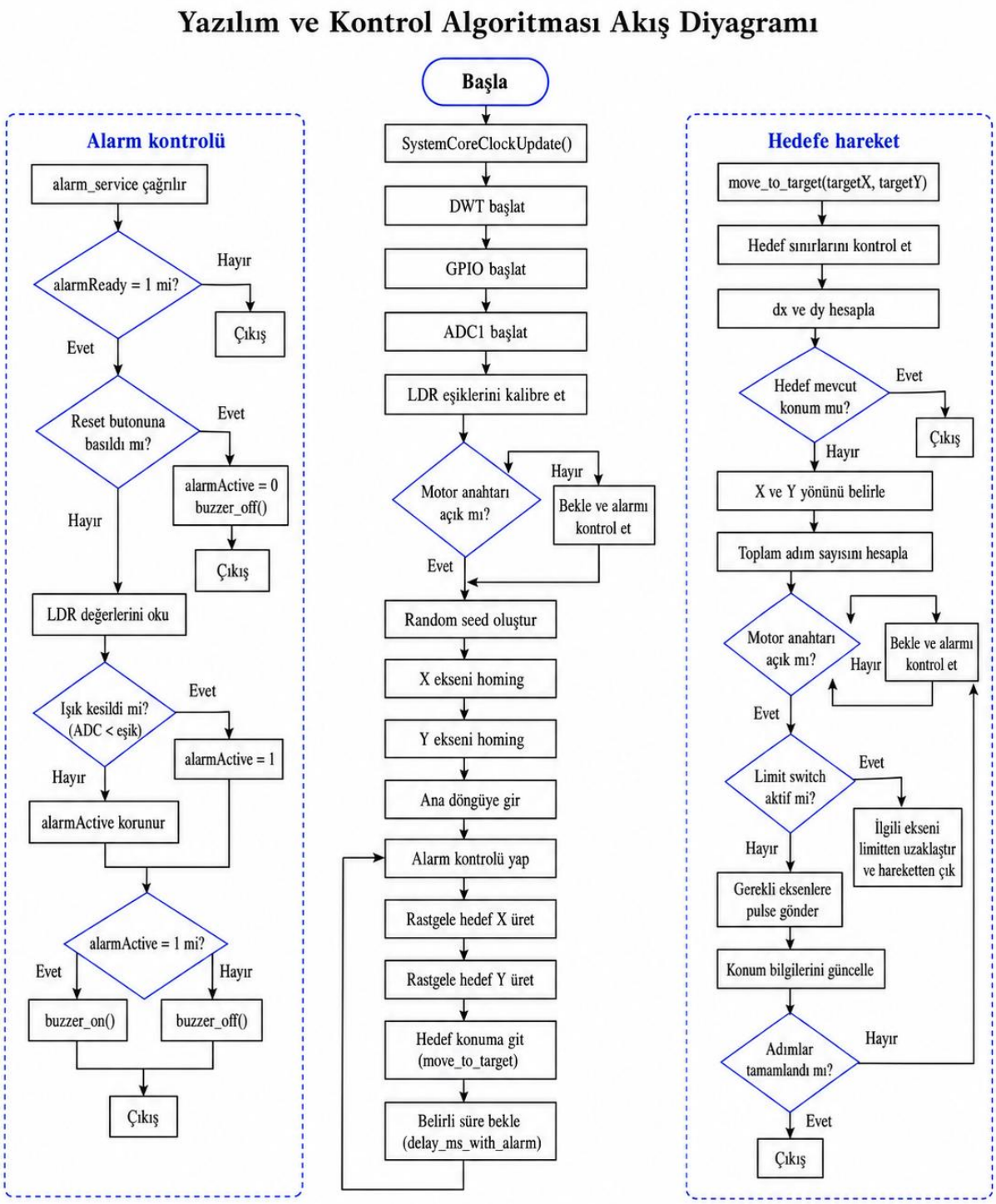
Sistemin yazılımı STM32 Nucleo-G431KB mikrodenetleyicisi üzerinde hazırlanmıştır. Yazılımda LDR sensörlerden veri okuma, motor hareketleri, alarm çıkışı ve kullanıcı butonları birlikte yönetilmiştir. Program register seviyesinde yazılmıştır.

Program başladığında öncelikle sistem saati, gecikme yapısı, GPIO pinleri ve ADC birimi ayarlanmıştır. Daha sonra LDR sensörlerden normal ışık değerleri okunarak eşik değerleri belirlenmiştir. Böylece lazer ışını kesildiğinde oluşan değişim yazılım tarafından algılanabilir hale getirilmiştir.

Alarm kontrolünde LDR değerleri sürekli takip edilmiştir. Sensörlerden herhangi birinde değer eşik seviyesinin altına düştüğünde buzzer aktif edilmiştir. Işık tekrar gelse bile alarm durumu korunmakta, alarmın kapanması için alarm susturma butonuna basılması gerekmektedir.

Motor kontrolünde X ve Y eksenleri için TB6560 sürücülerine CLK ve CW sinyalleri gönderilmiştir. Sistem çalışmaya başladığında önce homing işlemi yapılmış ve eksen sınırları limit switchler yardımıyla belirlenmiştir. Daha sonra güvenli sınırlar içinde rastgele hedef noktalar oluşturularak motorların bu hedeflere hareket etmesi sağlanmıştır.

Motor kontrol anahtarı kapalı olduğunda motor hareketi durdurulmakta, ancak alarm kontrolü çalışmaya devam etmektedir. Hareket sırasında limit switchlerden biri aktif olursa ilgili eksen durdurularak mekanik yapının zorlanması önlenmektedir. Yazılımın genel çalışma akışı Şekil 13'te verilmiştir.

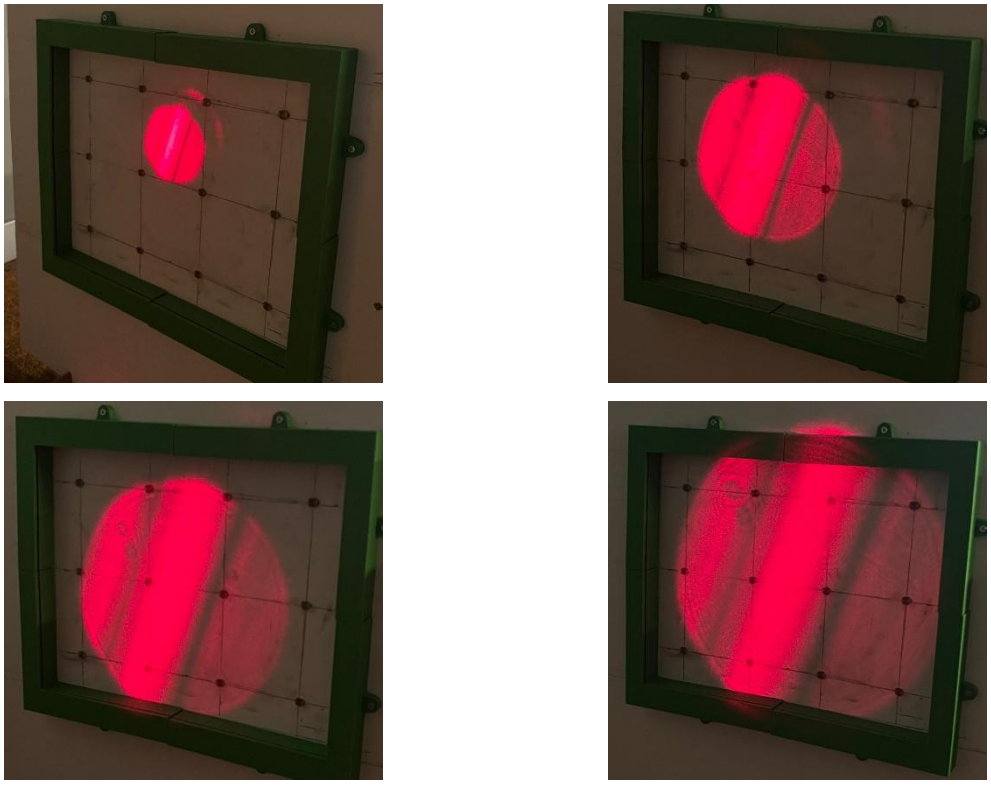


Şekil 13 *Yazılım ve kontrol algoritmasının akış diyagramı*

3.7 Test Yöntemi

Sistemin çalışmasını kontrol etmek için elektronik bağlantılar, algılama birimi, alarm çıkışı ve hareket mekanizması ayrı ayrı test edilmiştir. İlk olarak güç bağlantıları kontrol edilmiş, STM32 kartı, motor sürücüleri, LDR sensörler ve buzzerın doğru şekilde çalışıp çalışmadığı gözlemlenmiştir.

Algılama testi sırasında hareket sistemi ile algılama paneli arasındaki mesafe değiştirilerek lazer ışığının panel üzerindeki alanı incelenmiştir. Bu testler 1 m, 2 m, 3 m ve 4 m mesafelerde yapılmıştır.



Şekil 14 *Farklı mesafelerde lazer ışığının algılama panelindeki görünümü*

Lazer ışını en alt sıradaki LDR grubuna yönlendirilerek alt, orta ve üst sıradaki LDR gruplarının gerilim değerleri multimetre ile ölçülmüştür. Bu ölçümle lazer ışığının farklı LDR grupları üzerindeki etkisi karşılaştırılmıştır.

Alarm testi karanlık ve aydınlık ortamlarda test edilmiştir. Lazer ışını elle, ayakta yürüyerek veya bir engel yardımıyla kesilmiştir. Işık kesildiğinde buzzerın aktif olup olmadığı, ışık tekrar geldiğinde alarm durumunun devam edip etmediği ve alarm susturma butonuna basıldığında buzzerın kapanıp kapanmadığı kontrol edilmiştir.

Hareket testi sırasında X ve Y eksenlerindeki motorların çalışması gözlemlenmiştir. Motor kontrol anahtarı ile hareketin durdurulup tekrar devam ettirilmesi denenmiştir. Ayrıca limit switchlere ulaşıldığında ilgili eksenin durup durmadığı kontrol edilmiştir.

Son olarak sistem bütün olarak çalıştırılmıştır. Bu aşamada motor hareketi devam ederken LDR algılama, alarm çıkışı, butonlar ve limit switchler birlikte test edilmiştir.



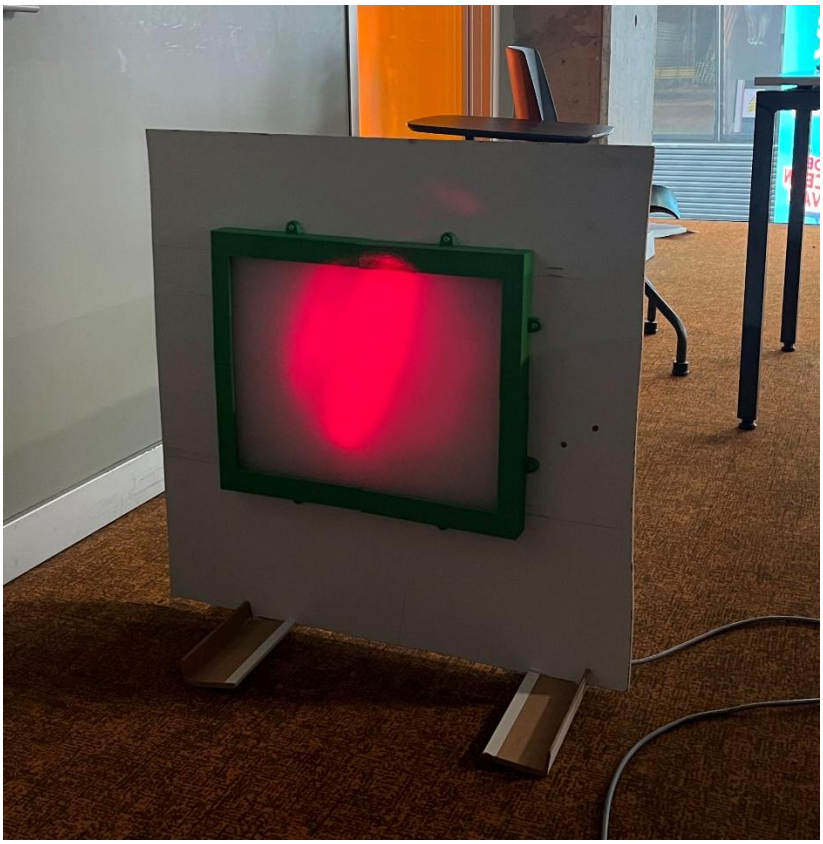
Şekil 15 *Farklı ortam ışığında gerçekleştirilen test görüntüleri*

4. BULGULAR

Bu bölümde, sistem üzerinde yapılan testlerden elde edilen temel bulgular verilmiştir. Testlerde lazer ışığının algılama panelindeki yayılımı, LDR gerilim değerleri, ortam ışığının etkisi, alarm çıkışı ve hareket mekanizmasının çalışması değerlendirilmiştir.

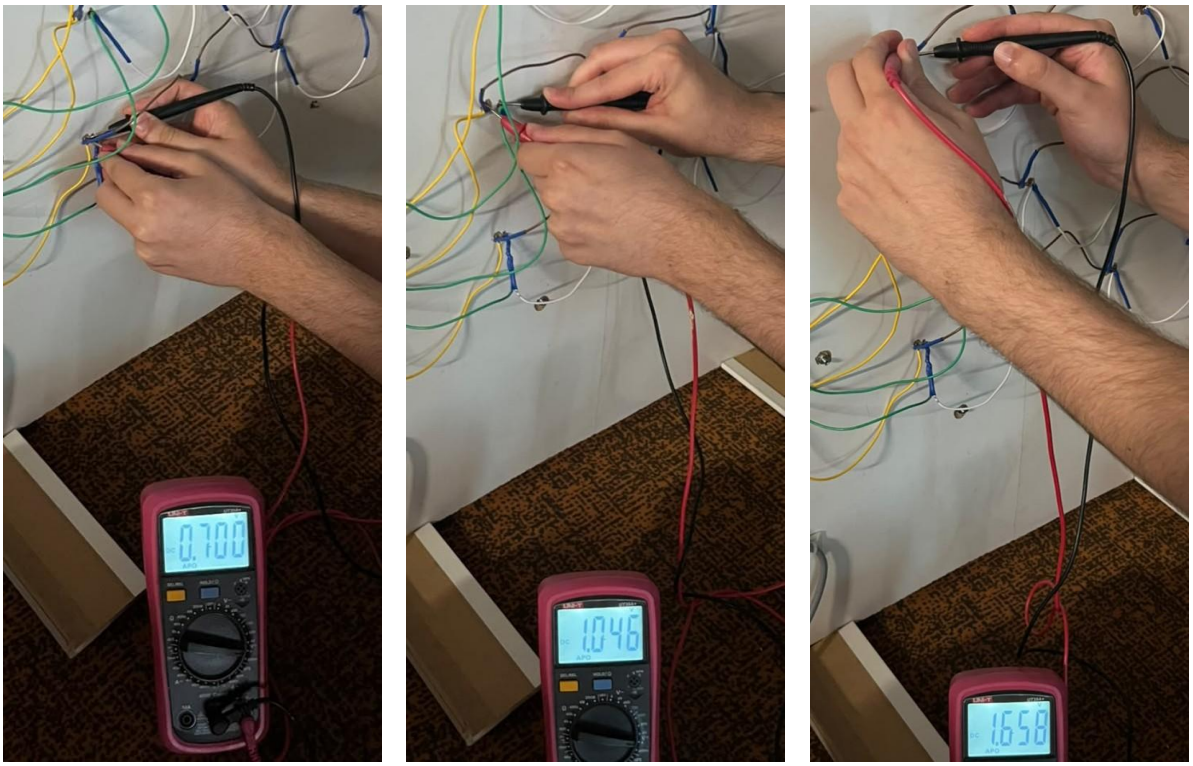
Farklı mesafelerde yapılan testlerde lazer ışığının panel üzerindeki alanının mesafeye bağlı olarak değiştiği görülmüştür. Yakın mesafede lazer ışığı daha küçük bir alana düşmüş ve bazı durumlarda LDR sensörlerin arasına denk gelme ihtimali oluşmuştur. Mesafe arttıkça lazer ışığının panel üzerindeki alanı büyümüş, ancak uzak mesafelerde ışığın bazı bölgelerinde yansıma ve silikleşme meydana gelmiştir. Bu durum, lazer ışığının algılama yüzeyine daha dengeli yayılması gerektiğini göstermiştir.

Bu nedenle algılama panelinde buzlu pleksi cam kullanılmıştır. Buzlu pleksi cam ile lazer ışığının tek bir noktada kalmasının azaltılması ve algılama yüzeyine daha yayılı şekilde ulaşması amaçlanmıştır. Böylece LDR sensörlerin ışık değişimini daha düzenli algılaması hedeflenmiştir.



Şekil 16 *Lazer ışınının buzlu pleksi cam üzerindeki yansıması*

Lazer ışını en alt sıradaki LDR grubuna yönlendirildiğinde, farklı LDR sıralarındaki gerilim değerleri multimetre ile ölçülmüştür. Ölçüm sonucunda alt sıradaki LDR grubunda 0,700 V, orta sıradaki LDR grubunda 1,046 V ve üst sıradaki LDR grubunda 1,658 V değerleri okunmuştur. Bu değerler, lazer ışığının doğrudan ulaştığı bölgede sensör çıkışının daha belirgin değiştiğini göstermektedir.



Şekil 17 *LDR gerilim değerlerinin multimetre ile ölçülmesi*

Ölçüm Yapılan LDR Grubu	Ölçülen Gerilim Değeri
Alt sıra LDR grubu	0,700 V
Orta sıra LDR grubu	1,046 V
Üst sıra LDR grubu	1,658 V

Çizelge 3 *LDR gruplarından ölçülen gerilim değerleri*

Ortam ışığına bağlı yapılan denemelerde LDR sensörlerin dış ışık koşullarından etkilendiği görülmüştür. Karanlık ortamda lazer ışığındaki değişimin algılanması, ortam ışığı arttığındaki ortama kıyasla daha verimli olmaktadır. Bu durum, algılama panelinin dış ortam ışığından mümkün olduğunca korunmasının sistemin kararlılığı açısından önemli olduğunu göstermektedir.

Alarm testlerinde lazer ışını kesildiğinde buzzer çıkışının aktif olduğu görülmüştür. Işık tekrar algılama paneline ulaşsa bile alarm durumu devam etmiş, alarm susturma butonuna basıldığında ise buzzer kapanmıştır. Bu sonuç, yazılımda oluşturulan alarm mantığının beklenen şekilde çalıştığını göstermektedir.

Hareket mekanizması testlerinde X ve Y eksenlerindeki motorların çalıştığı görülmüştür. Motorlar maksimum sınırlarını belirledikten sonra rastgele noktalara hareketlendiği gözlemlenmiş ve kontrol anahtarı ile hareket durdurulup tekrar devam ettirilebilmiştir. Limit switchlere ulaşıldığında ilgili eksenin durması sağlanmış ve mekanik yapının sınır dışına çıkması önlenmiştir.

Genel olarak yapılan testlerde sistemin lazer algılama, alarm verme ve hareket kontrolü görevlerini birlikte yerine getirebildiği görülmüştür. Ancak ortam ışığı ve lazer ışığının panel üzerindeki dağılımı, algılama kararlılığını etkileyen önemli noktalar olarak belirlenmiştir.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu tez çalışmasında, lazer ışınlarıyla insan hareketini algılayabilen ve alarm verebilen bir güvenlik sistemi prototipi geliştirilmiştir.

Yapılan testlerde lazer ışını kesildiğinde LDR sensör değerlerinin değiştiği ve bu değişimin STM32 tarafından algılanarak buzzer çıkışını aktif ettiği görülmüştür. Işık tekrar gelse bile alarmın devam etmesi ve sadece alarm susturma butonu ile kapatılması, sistemin güvenlik mantığına uygun çalıştığını göstermiştir.

Hareket mekanizması testlerinde X ve Y eksenlerindeki motorların çalıştığı, limit switchler ile eksen sınırlarının belirlenebildiği ve motor kontrol anahtarı ile hareketin durdurulup tekrar başlatılabildiği görülmüştür. Böylece algılama, alarm ve hareket kontrolü aynı sistem içinde birlikte çalıştırılmıştır.

Testlerde ortam ışığının LDR sensörleri etkilediği ve lazer ışığının mesafeye bağlı olarak panel üzerinde farklı büyüklüklerde yayıldığı görülmüştür. Bu nedenle buzlu pleksi cam kullanılarak lazer ışığının algılama yüzeyine daha yayılı şekilde ulaşması amaçlanmıştır.

Sonuç olarak geliştirilen prototip, temel düzeyde çalışan düşük maliyetli ve geliştirilebilir bir lazer güvenlik sistemi olarak değerlendirilebilir. İleride yapılacak çalışmalarda algılama paneli dış ortam ışığından daha iyi izole edilebilir, daha hassas optik sensörler kullanılabilir ve mekanik yapı daha sağlam hale getirilebilir. Ayrıca kablolama düzenlenerek sisteme kablosuz bildirim, ekran veya mobil uygulama desteği eklenebilir.

KAYNAKLAR

[1] R. Fajri, Zulkifli, and D. Prananda, “Theft Detection System Using Laser Based on Arduino Uno,” *SISFO Jurnal Ilmiah*, vol. 10, no. 1, pp. 120–124, May 2026, doi: 10.29103/sisfo.v10i1.26938.

[Online]. Available: https://ojs.unimal.ac.id/sisfo/article/view/26938

[2] H. M. B. Hashim and D. M. A. Hussain, “Security System via LDR,” *Journal of Applied Engineering & Technology*, vol. 2, no. 2, pp. 20–30, 2018.

[Online]. Available: http://jae-tech.com/index.php/jaet/article/view/10

[3] A. Rammohan and C. Ramesh Kumar, “Performance analysis of photoresistor and phototransistor for automotive’s halogen and xenon bulbs light output,” *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, vol. 263, Art. no. 062056, 2017, doi: 10.1088/1757-899X/263/6/062056.

[Online]. Available: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/263/6/062056

[4] M. Çavaş and M. B. Ahmad, “Design and Simulation of Four Walls Crossed Security System against Intrusion Using PIC Microcontroller,” *American Journal of Engineering Research*, vol. 7, no. 12, pp. 233–244, 2018.

[Online]. Available:

https://www.academia.edu/download/95090574/Design_and_Simulation_of_Four_Walls_Crossed_Security_System_against_Intrusion_Using_Pic_Microcontroller.pdf

[5] O. O. Akinwole and T. T. Oladimeji, “Design and Implementation of Arduino Microcontroller Based Automatic Lighting Control with I2C LCD Display,” *Journal of Electrical & Electronic Systems*, vol. 7, no. 2, Art. no. 258, 2018, doi: 10.4172/2332-0796.1000258.

[Online]. Available:

https://pdfs.semanticscholar.org/ba0d/e435da97caa776c44ed003cc0cfe4ad390e7.pdf

[6] STMicroelectronics, “STM32G4 Nucleo-32 board (MB1430) user manual UM2397,” Rev. 2, Sep. 2019.

[Online]. Available:

https://www.st.com/resource/en/user_manual/um2397-stm32g4-nucleo32-board-mb1430-stmicroelectronics.pdf

[7] A. M. A. Salim, “Enhanced Air Hockey Robot Performance through Adaptive Control Algorithm Using AI-Based Hierarchical Decision Architecture,” M.S. thesis, College of Engineering, United Arab Emirates University, 2025.

[Online]. Available: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/all_theses/1417/

[8] F. Li, Y. Guo, W. Xu, W. Zhang, F. Zhao, B. Wang, H. Du, and C. Zhang, “Design and control of a low-cost non-backdrivable end-effector upper limb rehabilitation device,” *Frontiers in Rehabilitation Sciences*, vol. 5, Art. no. 1469491, 2024, doi: 10.3389/fresc.2024.1469491.

[Online]. Available:

https://www.frontiersin.org/journals/rehabilitation-sciences/articles/10.3389/fresc.2024.1469491/full

[9] J. P. M. Baltar, R. J. L. Domingo, R. A. Laura, H. J. P. Oligane, J. Silmar, and M. C. Zoleta, “GSM-Based Smart Fence Intrusion Detection and Alert System Using Laser Tripwire and Vibration Sensors,” *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, vol. 10, no. 1, pp. 3882–3897, Jan. 2026, doi: 10.47772/IJRISS.2026.10100305.

[Online]. Available:

https://repository.gyaanarth.com/ijriss/10/1/gsm-based-smart-fence-intrusion-detection-and-alert-system-using-laser-tripwire-and-vibration-sensors-5230

EKLER

EK-1: STM32 Yazılım Dosyaları

Projede kullanılan STM32 yazılımının temel kod parçaları bu ekte verilmiştir. Tam kaynak kod dosyalarına aşağıdaki GitHub bağlantısından erişilebilir: https://github.com/mmertsenerr/lazer-guvenlik-sistemi

ÖZGEÇMİŞ

Salih Mert ŞENER

Salih Mert Şener, lisans eğitimine 2021 yılında İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü'nde başlamıştır. Eğitim sürecinde gömülü sistemler, endüstriyel otomasyon, kontrol sistemleri ve mekanik tasarım alanlarında çalışmalar yapmıştır.

2025 yılında Rotak Mekatronik Teknolojileri'nde stajyer mekatronik mühendisi olarak görev almıştır. Bu süreçte endüstriyel otomasyon sistemleri, PLC programlama, Ladder Logic, Structured Text ve donanım-yazılım entegrasyonu konularında uygulamalı deneyim kazanmıştır.

Lisans bitirme tezi kapsamında "Lazer Işıklarıyla İnsan Hareketine Karşı Korunan Bölge Oluşturulması" başlıklı projede çalışmıştır. Bu projede STM32 Nucleo-G431KB mikrodenetleyicisi, LDR sensörler, lazer modülü, step motorlar ve iki eksenli hareket mekanizması kullanılarak lazer ışınının kesilmesine dayalı bir güvenlik sistemi prototipi geliştirilmiştir.

Lisans eğitimi boyunca Arduino, STM32, C, C#, Python, PLC, CODESYS, SolidWorks, ANSYS Workbench, LTspice, KiCad ve Proteus gibi yazılım ve donanım araçlarıyla çalışmalar yürütmüştür.

Muhammet Ensar TARHAN

Muhammet Ensar Tarhan, lisans eğitimine 2022 yılında İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü'nde başlamıştır. Lisans eğitimi süresince gömülü sistemler, endüstriyel otomasyon, kontrol sistemleri, elektronik devre tasarımı, mekanik tasarım ve mikrodenetleyici tabanlı sistemler üzerine teorik ve uygulamalı çalışmalar gerçekleştirmiştir.

2025 yılında Aksa Otomasyon bünyesinde stajyer mekatronik mühendisi olarak görev almıştır. Staj sürecinde endüstriyel otomasyon sistemlerinin tasarımı ve devreye alınması, PLC programlama, Ladder Logic ve Structured Text (ST) programlama dilleri, HMI uygulamaları, saha ekipmanlarının entegrasyonu ve donanım-yazılım haberleşmesi konularında uygulamalı deneyim kazanmıştır. Ayrıca endüstriyel üretim süreçlerinde kullanılan otomasyon çözümlerinin geliştirilmesi ve test edilmesi aşamalarında aktif olarak görev almıştır.

Lisans bitirme projesi kapsamında "Lazer Işıklarıyla İnsan Hareketine Karşı Korunan Bölge Oluşturulması" başlıklı projeyi geliştirmiştir. Projede STM32 Nucleo-G431KB mikrodenetleyicisi, LDR sensörler, lazer modülleri, step motorlar ve iki eksenli hareket mekanizması kullanılarak lazer ışınının kesilmesi prensibine dayalı akıllı bir güvenlik sistemi tasarlanmış ve prototipi başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında gömülü yazılım geliştirme, sensör entegrasyonu, motor kontrolü, gerçek zamanlı sistem tasarımı ve sistem optimizasyonu konularında deneyim kazanmıştır.

Lisans eğitimi boyunca Arduino, STM32, C, C#, Python, PLC, CODESYS, SolidWorks, ANSYS Workbench, LTspice, Proteus ve MATLAB gibi yazılım ve donanım platformları üzerinde çalışmalar yürütmüş; elektronik devre tasarımı, simülasyon, mekanik modelleme ve kontrol algoritmaları geliştirme konularında yetkinlik kazanmıştır. Ayrıca disiplinler arası ekip çalışması, problem çözme, analitik düşünme ve proje yönetimi becerilerini akademik projeler ve uygulamalı çalışmalar aracılığıyla geliştirmiştir.